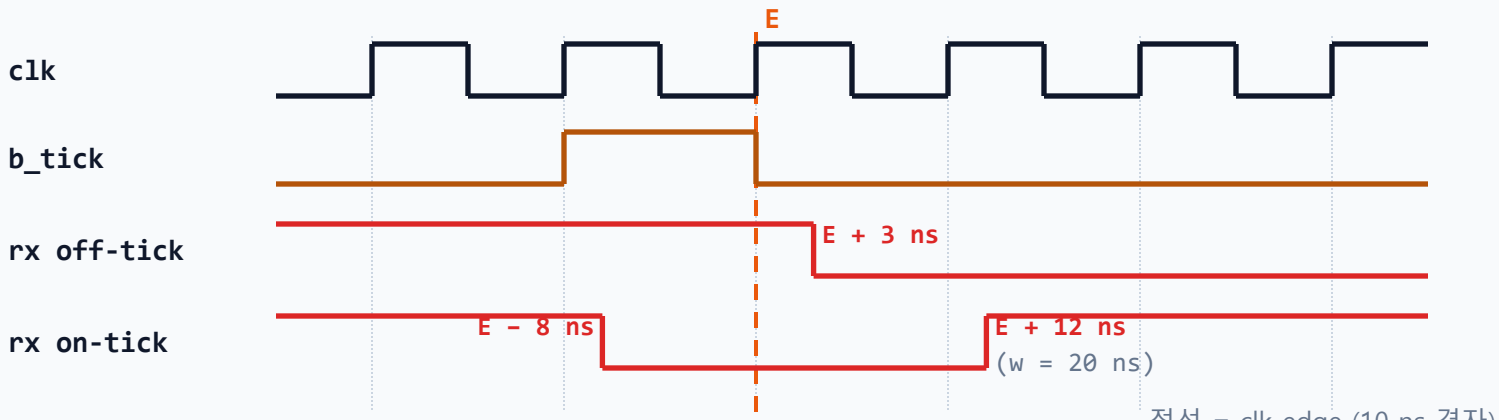
Glitch Placed On or Off the RX Sampling Edge

01

ns 확대 · sampling edge E 주변 (E = b_tick = 1인 clk edge)

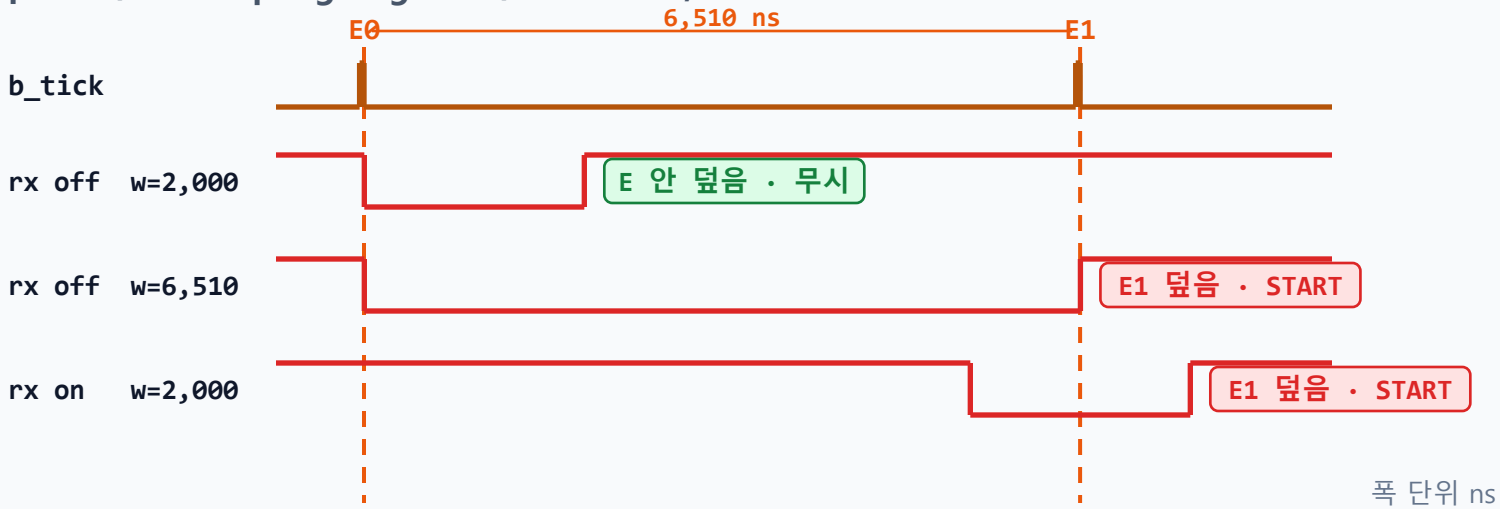


점선 = clk edge (10 ns 격자)

```
task align_glitch(width, on_tick);
  @(posedge dut.w_b_tick);          // E - 10 ns
  if (on_tick) #(5*TICK + 10 - width/2 + 2);
  else         #(10 + 3);           // E + 3 ns
endtask

task sender_glitch(width, num, gap);
  for (k = 0; k < num; k = k + 1) begin
    rx = 0; #(width); rx = 1;
    if (k < num - 1) #(gap);
  end
endtask
```

µs 단위 · sampling edge 간격 1 tick = 6,510 ns



폭 단위 ns

1. **off-tick** E + 3 ns에서 low 시작
   폭 6,507 ns 미만 → 다음 E 안 덮음

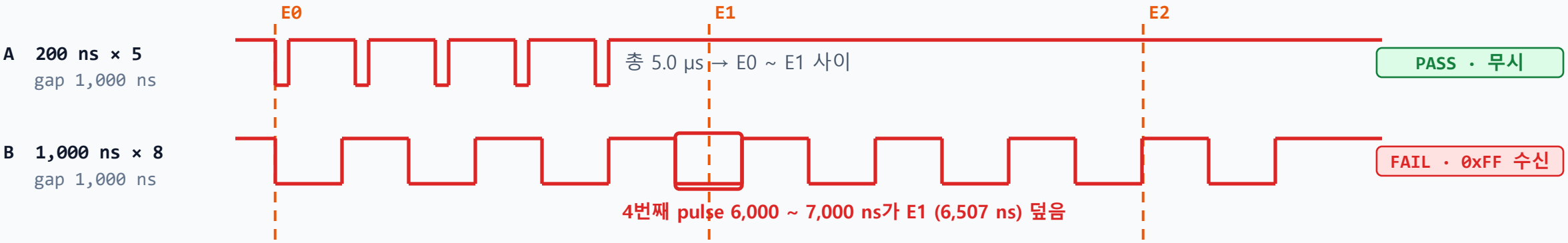
2. **on-tick** E 중심 + 2 ns에 low 배치
   폭과 무관하게 E 덮음

3. **+2 / +3 ns** rx edge를 clk 격자 밖에 둠
   TB · RTL race 없음

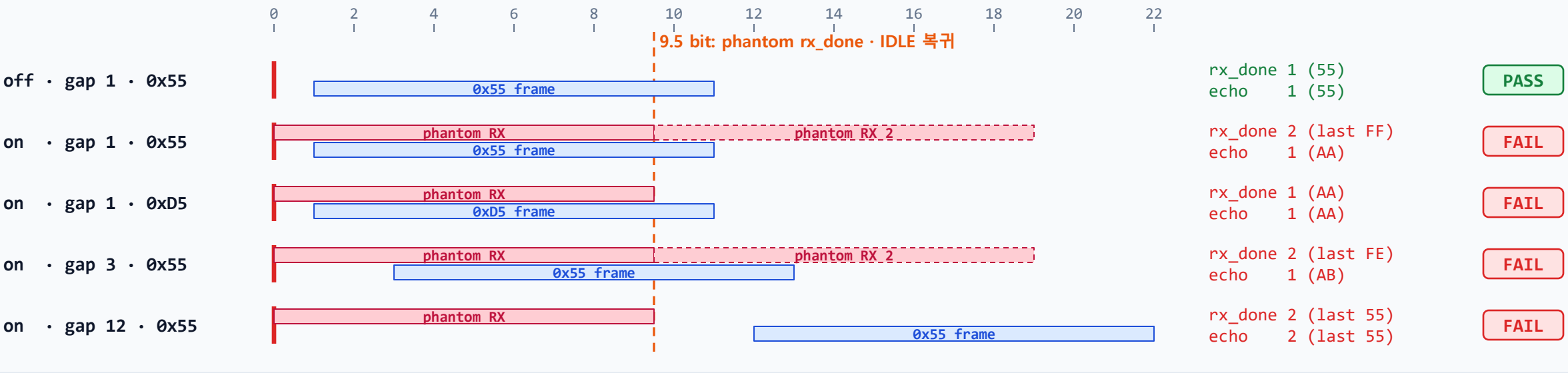
Burst Crosses Sampling Edges, Glitch + Data Shows Byte Loss

01

Burst (chattering) · off-tick 시작, t = 0 = E0 + 3 ns



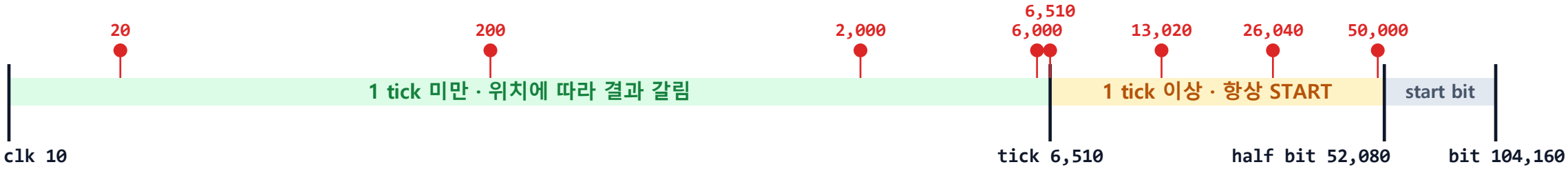
Glitch + Data · 200 ns glitch → gap → 실제 byte, 단위 bit (1 bit = 104,160 ns)



Widths Set by clk, Tick and Half-bit Boundaries

02

단위 ns · log scale



폭 (ns)	환산	선정 근거	구분
20	2 clk	RTL sim은 rx를 clk edge(10 ns)에서만 봄 → 10 ns 미만 pulse는 clk edge 사이에 숨을 수 있음 → clk edge를 확실히 덮는 최소 폭	짧은 noise
200	20 clk	1 tick 안 10배 간격 sweep	짧은 noise
2,000	200 clk	1 tick 안 10배 간격 sweep	짧은 noise
6,000	1 tick − 510	off-tick이 E를 피하는 최대 폭 6,507 ns 바로 아래	짧은 noise
6,510	1 tick	sampling edge 간격과 같은 폭 → 모든 위치에서 E 1개 이상 덮음	경계 확인
13,020	2 tick	E 2개 이상 덮음	경계 확인
26,040	4 tick (1/4 bit)	RX START 대기 8 tick의 중간	경계 확인
50,000	half bit 미만	half bit 52,080 ns = START 대기 8 tick → START 중앙 재확인 설계가 거를 수 있는 상한 바로 아래 · PASS 기준 상한	경계 확인

Glitch Ignored Only When No Sampling Edge Is Covered

03

기존 256 byte loopback
pass 256 / fail 0

glitch 23 case
pass 6 / fail 17

가짜 byte
0xFF (line = 1 sampling)

입력	폭 (ns) · 조건	위치	rx_done	tx echo	판정	case
single	20 · 200 · 2,000 · 6,000	off-tick	0	0	PASS	4
single	20 · 200 · 2,000 · 6,000	on-tick	1 (FF)	1 (FF)	FAIL	4
single	6,510 · 13,020 · 26,040 · 50,000	off · on	1 (FF)	1 (FF)	FAIL	8
burst	200 × 5, gap 1,000	off-tick	0	0	PASS	1
burst	1,000 × 8, gap 1,000	off-tick	1 (FF)	1 (FF)	FAIL	1
glitch + data	200 → 1 bit → 0x55	off-tick	1 (55)	1 (55)	PASS	1
glitch + data	200 → 1 bit → 0x55	on-tick	2 (last FF)	1 (AA)	FAIL	1
glitch + data	200 → 1 bit → 0xD5	on-tick	1 (AA)	1 (AA)	FAIL	1
glitch + data	200 → 3 bit → 0x55	on-tick	2 (last FE)	1 (AB)	FAIL	1
glitch + data	200 → 12 bit → 0x55	on-tick	2 (last 55)	2 (last 55)	FAIL	1

Glitch Test Result · xsim 2020.2, tb_uart.v